

数值计算方法 第四章作业

自动化（控制）

1 问题描述

反应堆的温度是深度的函数，如下表所示：

深度 z (m)	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
温度 T (°C)	70	68	55	22	13	11	10

表 1: 反应堆温度-深度数据

第 1 题 确定深度为 1.2m 和 2.8m 时的温度（分别采用插值、拟合的方法求解）。

第 2 题 温度突变层的位置定义为温度-深度曲线的拐点，即

$$\frac{d^2T}{dz^2} = 0$$

利用二阶导数连续的插值或拟合函数，通过解析求导的方法求出温度突变层的位置，比较不同模型得到的结果，并分析其合理性。

2 问题分析

本题的重点是用不同的函数表达式来近似温度与深度的关系，并进一步求出其中间值与微分情况。我选取了六种不同的模型，涵盖了插值与拟合两大类别：

插值： M1 拉格朗日全局 6 次多项式、M2 三次样条插值（自然边界条件）、M3 分段线性插值。**最小二乘拟合（不强制经过每个点）：** M4 2 次多项式、M5 3 次多项式、M6 4 次多项式。

第 2 题需要求函数二阶导等于 0 的点（ $d^2T/dz^2 = 0$ ），这意味着所选的模型必须具备连续的二阶导数。这直接排除了分段直线（M3，节点处二阶导无法定义）以及二次抛物线（M4，二阶导为常数，找不到等于 0 的位置）。其余四种模型理论上都可以进行求解尝试。

3 第一题：指定深度处的温度估算

3.1 各方法算法说明

M1 拉格朗日 6 次多项式： 为给定这 7 个点创造唯一一个 6 次插值多项式。在 MATLAB 的具体实现中等同于 `polyfit(z,T,6)` 再用 `polyval` 还原。这方法的好处是百

分百经过原数据，但在端点极易发生 Runge 振荡。

M2 三次样条插值：在每对相邻节点间构造三次多项式，要求节点处函数值、一阶导数、二阶导数均连续 (C^2)，并补充自然边界条件（端点处 $S'' = 0$ ）。无 Runge 现象，内插精度高，MATLAB 函数为 `spline`。

M3 分段线性插值：用最简单粗暴的折线连接两点。这只保证曲线不中断（即 C^0 连续）。

M4/M5/M6 多项式最小二乘拟合：分别用 2 次、3 次、4 次多项式最小化残差平方和 $\sum_i [T_i - p(z_i)]^2$ ，通过法方程求解系数。次数越高 RMSE 越小，但存在过拟合风险，MATLAB 函数为 `polyfit(z,T,n)`。

3.2 程序代码

```
z = [0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0];
T = [70, 68, 55, 22, 13, 11, 10];
z_query = [1.2, 2.8];

p_lag = polyfit(z, T, 6);           % M1: 拉格朗日 6 次
T_lag = polyval(p_lag, z_query);

T_sp = spline(z, T, z_query);      % M2: 三次样条

T_lin = interp1(z, T, z_query, 'linear'); % M3: 分段线性

p2 = polyfit(z, T, 2); T_p2 = polyval(p2, z_query); % M4
p3 = polyfit(z, T, 3); T_p3 = polyval(p3, z_query); % M5
p4 = polyfit(z, T, 4); T_p4 = polyval(p4, z_query); % M6
```

完整代码附在报告最后。

3.3 运行结果

方法	T(1.2)	T(2.8)	
-----	-----	-----	
拉格朗日(6次)	40.8309	3.7787	
三次样条插值	41.7040	10.1360	
分段线性插值	41.8000	10.4000	
2次多项式拟合	38.0914	7.9200	RMSE=7.5105
3次多项式拟合	42.4074	7.2440	RMSE=4.4938
4次多项式拟合	39.4242	10.9762	RMSE=2.8894

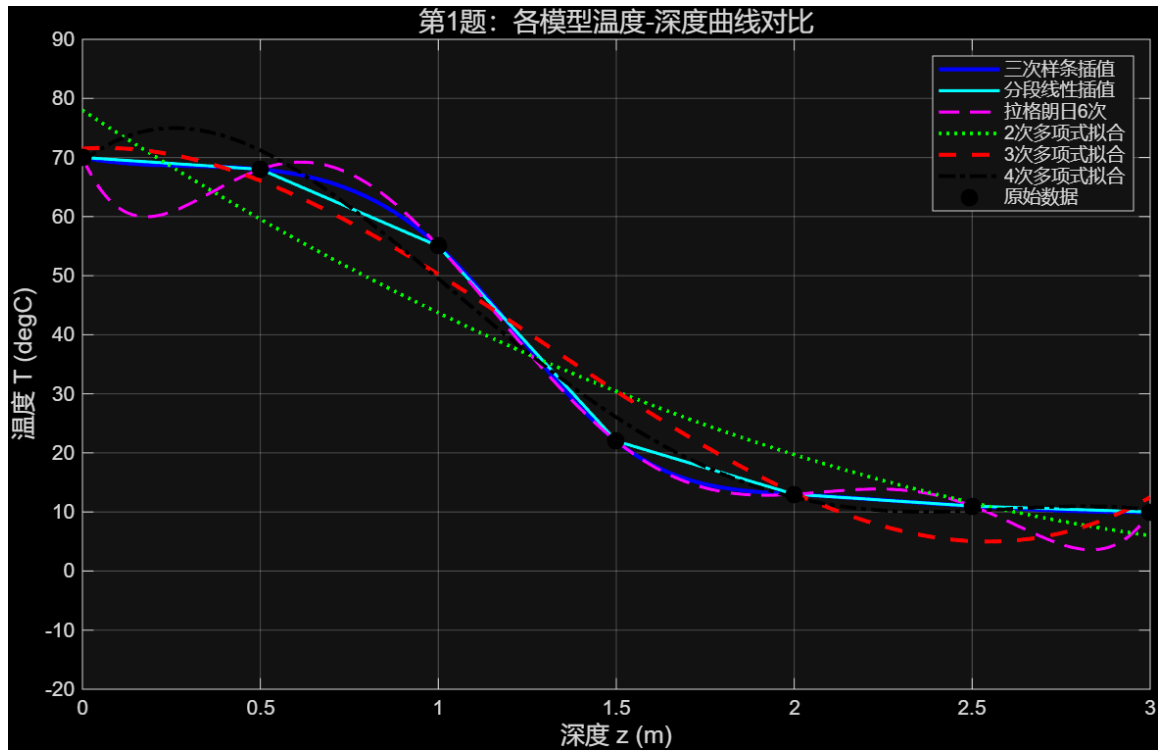


图 1: 各模型温度-深度曲线对比

3.4 结果分析

3.4.1 $z = 1.2 \text{ m}$ 处

六种方法结果集中在 $38.1 \sim 42.4^\circ\text{C}$ 之间，离散度较小。该点位于温度骤降区间 $[1.0, 1.5]$ (55°C 降至 22°C) 内，对其做线性内插得 $55 + (22 - 55) \times 0.4 = 41.8^\circ\text{C}$ ，三次样条 (41.70°C) 与之高度吻合，说明局部精度良好。2 次拟合偏低 (38.09°C)，反映了低阶全局模型对局部急变区段的描述能力不足。

3.4.2 $z = 2.8 \text{ m}$ 处

各方法分歧明显：三次样条 (10.14°C) 与分段线性 (10.40°C) 高度一致，均接近该段实际趋势 ($11 \rightarrow 10^\circ\text{C}$)。而拉格朗日 6 次多项式给出 3.78°C ，明显偏低——从图 1 可见其在 $z > 2.5 \text{ m}$ 处曲线向下振荡 (Runge 现象)，已脱离数据的合理范围。3 次与 4 次拟合的 RMSE 更小，但在端部的局部精度不如严格插值方法。综合来看，三次样条在此处最为可信。

4 第二题：温度突变层位置确定

4.1 各方法算法说明

M1 拉格朗日 6 次多项式： $p''(z)$ 是 4 次多项式，令 $p''(z) = 0$ 最多有 4 个实根，用 `polyder` 两次后 `roots` 求解，筛选 $[0, 3]$ 内实根。

M2 三次样条：对于每一段 (第 k 段) 局部坐标 $t = z - z_k$ ，其方程形式推导出两阶

导数 $S_k''(t) = 6a_k t + 2b_k$ 。直接将此式设为零，能很容易求得解 $t^* = -\frac{b_k}{3a_k}$ ，将其换回头里的全局位置 $z^* = z_k + t^*$ 即可。然后再验证此答案是否真的处在该段的范围 $[z_k, z_{k+1}]$ 之间。

M4 2 次多项式： $p''(z) = \text{const} \neq 0$ ，无拐点，不适用。

M5/M6 多项式拟合： $p''(z)$ 分别为一次（M5，唯一根）和二次（M6，最多 2 根）函数，polyder 两次后 roots 求解。

4.2 程序代码

```
% M1: 拉格朗日 6 次多项式拐点
ddp_lag = polyder(polyder(p_lag));
r_lag = roots(ddp_lag);
r_lag = real(r_lag(imag(r_lag)==0 & real(r_lag)>=0 & real(r_lag)<=3));

% M2: 三次样条逐段解析求解
pp = spline(z, T); breaks = pp.breaks; coefs = pp.coefs;
for k = 1:size(coefs, 1)
    a = coefs(k,1); b = coefs(k,2); c_c = coefs(k,3);
    if abs(a) > 1e-12
        t_star = -b / (3*a);
        z_star = breaks(k) + t_star;
        if z_star >= breaks(k) && z_star <= breaks(k+1)
            dT_star = 3*a*t_star^2 + 2*b*t_star + c_c;
            % 记录候选拐点及其一阶导
        end
    end
end

% 按 |dT/dz| 最大筛选温跃层

% M5/M6: 多项式拟合拐点
r3 = roots(polyder(polyder(p3)));
r4 = roots(polyder(polyder(p4)));
% 筛选 [0,3] 内实数根
```

4.3 运行结果

[M1] 拉格朗日6次多项式 拐点：

```
z* = 0.3605 m, T = 64.0314 degC
z* = 1.1608 m, T = 43.6751 degC
z* = 2.0760 m, T = 13.3544 degC
z* = 2.6285 m, T = 7.6414 degC
```

[M2] 三次样条插值 拐点:

区间[0.0,0.5]: $z^*=0.3018$ m, $T=68.5635$ degC, $dT/dz = -1.39$ degC/m

区间[1.0,1.5]: $z^*=1.2286$ m, $T=39.6116$ degC, $dT/dz = -73.22$ degC/m

区间[1.5,2.0]: $z^*=1.9868$ m, $T=13.0460$ degC, $dT/dz = -3.47$ degC/m

区间[2.0,2.5]: $z^*=2.2778$ m, $T=11.8992$ degC, $dT/dz = -4.19$ degC/m

=> 温跃层 ($|dT/dz|$ 最大): $z = 1.2286$ m, $T = 39.6116$ degC

[M4] 2次多项式拟合 拐点:

二阶导为常数 (10.2857), 无拐点

[M5] 3次多项式拟合 拐点:

$z^* = 1.3022$ m, $T = 38.3100$ degC

[M6] 4次多项式拟合 拐点:

$z^* = 1.0264$ m, $T = 48.1394$ degC

$z^* = 2.6063$ m, $T = 10.5231$ degC

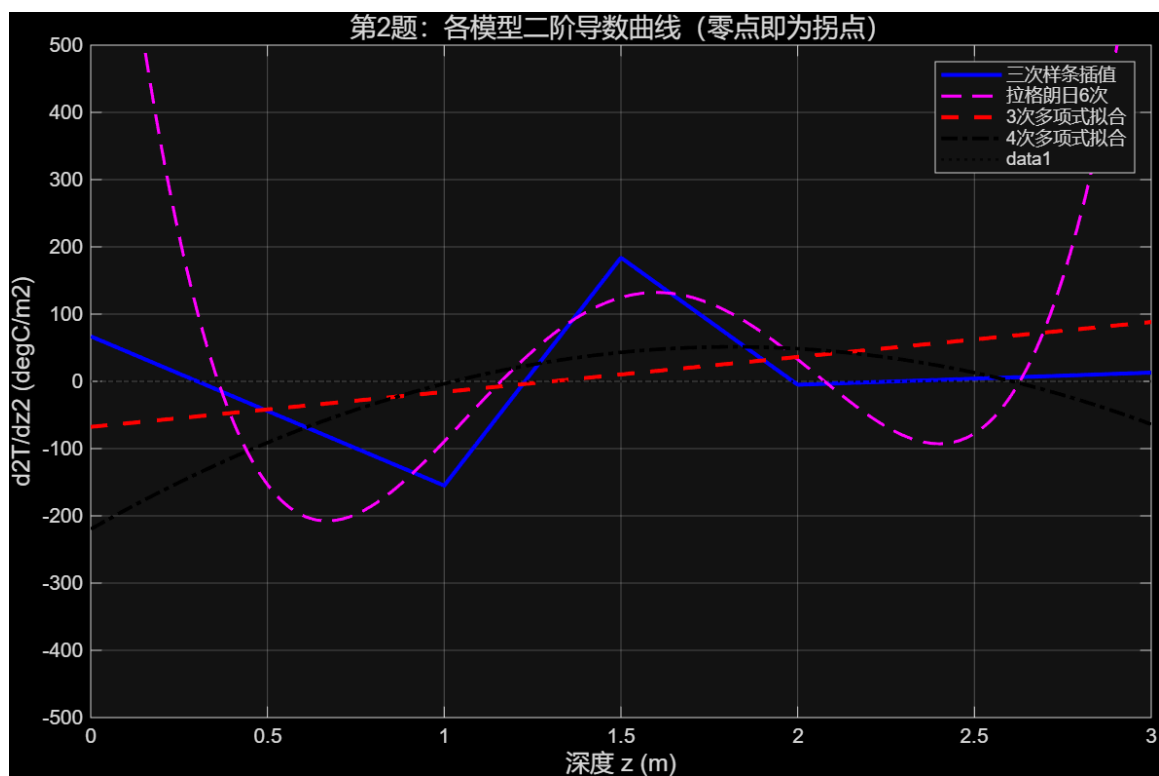


图 2: 各模型二阶导数曲线（零点即为拐点）

4.4 结果分析

4.4.1 汇总对比

模型	类型	拐点数	温跃层 z^* (m)	备注
M1 拉格朗日 6 次	插值	4	1.1608	Runge 振荡引入多余拐点
M2 三次样条	插值	4	1.2286	按 $ dT/dz $ 筛选后最可信
M3 分段线性	插值	—	不适用	C^0 连续, 二阶导不存在
M4 2 次拟合	拟合	0	不适用	二阶导为常数
M5 3 次拟合	拟合	1	1.3022	唯一拐点, 结论明确
M6 4 次拟合	拟合	2	1.0264 / 2.6063	第二拐点物理意义弱

表 2: 各模型温度突变层位置汇总

4.4.2 M2 与 M5 的一致性：基于物理常识的分析

三次样条 (M2) 和 3 次多项式拟合 (M5) 算出的温跃层深度分别为 $z = 1.2286$ m 和 $z = 1.3022$ m, 两种截然不同的方法给出的结果相差仅 0.07 m, 并且都在 $[1.0, 1.5]$ m 这一段明显的温度骤降区间中。样条在 $z = 1.2286$ m 处的一阶导绝对值 $|dT/dz| = 73.22$ °C/m, 是所有可能的拐点中最大的, 这说明此处温度下降速度达到顶峰后开始减缓, 在物理直觉上非常符合温跃层的特征。因此可以认为, 温跃层大约在 $z \approx 1.23 \sim 1.30$ m 处。

4.4.3 多余拐点的来源：M1 Runge 现象与 M6 过拟合

拉格朗日 6 次多项式 (M1) 共产生 4 个拐点, 从图 2 可见其二阶导曲线在 $z < 0.5$ m 和 $z > 2$ m 处大幅振荡, 这正是 Runge 现象在导数层面的体现: 高次全局多项式为强制过所有数据点而引入非物理振荡, 导致 $z = 0.36$ m、 $z = 2.08$ m 和 $z = 2.63$ m 三处假拐点, 其对应的 $|dT/dz|$ 均极小, 物理意义可忽略。

4 次多项式拟合 (M6) 同样给出两个拐点, 第二个位于深层平缓区 ($z = 2.61$ m, $T \approx 10.5$ °C), 该处温度已趋于稳定, 并非真实的温度突变层, 是模型阶数过高引入的非物理特征。第一个拐点 ($z = 1.03$ m) 则偏低 0.2 m, 说明 4 次拟合对骤降区的描述不如三次样条精确。

4.4.4 模型局限性：M4 与 M3

2 次多项式 (M4) 的二阶导为常数 10.29 °C/m², 始终不变号, 从根本上无法确定拐点——这说明当模型阶次过低时, 不仅 RMSE 最大 (7.51 °C), 更丧失了描述曲线凹凸性变化的能力。分段线性插值 (M3) 虽内插精度尚可, 但 C^0 连续的限制使其同样无法参与拐点分析。

5 心得体会

本次上机作业让我直观地看到了不同数值模型在处理同一批数据时的巨大差异。比如同样是插值算法，高阶的拉格朗日多项式会因为 Runge 现象在边缘产生剧烈振荡，从而在求导后出现偏离实际的“假拐点”；而三次样条不仅曲线平滑，还能给出符合物理直觉的温跃层位置。

在多项式拟合方面，我也发现阶数并非越高越好：阶数过低（如 2 次）会丢失数据的局部凹凸性特征，阶数过高（如 4 次）又容易产生过拟合，引入本不该存在的非物理拐点。综合对比下来，三次样条与 3 次多项式拟合在本题中给出了十分接近的预测，互相印证了彼此的可靠性。在此类数据处理任务中，结合多种模型进行交叉对比，并辅以实际物理意义来做筛选，是一种非常实用且必要的分析方法。

6 附：完整 MATLAB 程序及运行结果

6.1 完整 MATLAB 程序

```
clc; clear;

z = [0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0];
T = [70, 68, 55, 22, 13, 11, 10];
z_query = [1.2, 2.8];
z_fine = linspace(0, 3, 1000);

fprintf('第1题：各模型估算 T(1.2) 和 T(2.8)\n');
fprintf('%-22s %10s %10s\n', '方法', 'T(1.2)', 'T(2.8)');
fprintf('%-22s %10s %10s\n', '-----', '-----', '-----');

p_lag = polyfit(z, T, 6); T_lag = polyval(p_lag, z_query);
fprintf('%-22s %10.4f %10.4f\n', '拉格朗日(6次)', T_lag(1), T_lag(2));

T_sp = spline(z, T, z_query);
fprintf('%-22s %10.4f %10.4f\n', '三次样条插值', T_sp(1), T_sp(2));

T_lin = interp1(z, T, z_query, 'linear');
fprintf('%-22s %10.4f %10.4f\n', '分段线性插值', T_lin(1), T_lin(2));

p2 = polyfit(z, T, 2); T_p2 = polyval(p2, z_query); res2 = T - polyval(p2, z);
fprintf('%-22s %10.4f %10.4f RMSE=%.4f\n', '2次多项式拟合', T_p2(1), T_p2(2), sqrt(
    mean(res2.^2)));

p3 = polyfit(z, T, 3); T_p3 = polyval(p3, z_query); res3 = T - polyval(p3, z);
fprintf('%-22s %10.4f %10.4f RMSE=%.4f\n', '3次多项式拟合', T_p3(1), T_p3(2), sqrt(
```

```

    mean(res3.^2)));

p4 = polyfit(z,T,4); T_p4 = polyval(p4,z_query); res4 = T-polyval(p4,z);
fprintf('%-22s  %10.4f  %10.4f  RMSE=%.4f\n','4次多项式拟合',T_p4(1),T_p4(2),sqrt(
    mean(res4.^2)));

fprintf('\n第2题： 各模型解析求温度突变层\n');

ddp_lag = polyder(polyder(p_lag));
r_lag = roots(ddp_lag);
r_lag = real(r_lag(imag(r_lag)==0 & real(r_lag)>=0 & real(r_lag)<=3));
r_lag = sort(r_lag);
fprintf('\n[M1] 拉格朗日6次多项式 拐点: \n');
for i = 1:length(r_lag)
    fprintf('      z* = %.4f m, T = %.4f degC\n',r_lag(i),polyval(p_lag,r_lag(i)));
end

pp = spline(z,T); breaks = pp.breaks; coefs = pp.coefs;
fprintf('\n[M2] 三次样条插值 拐点: \n');
inflection_all=[]; inflection_dTdz=[];
for k = 1:size(coefs,1)
    a=coefs(k,1); b=coefs(k,2); c_c=coefs(k,3);
    if abs(a)>1e-12
        t_star=-b/(3*a); z_star=breaks(k)+t_star;
        if z_star>=breaks(k) && z_star<=breaks(k+1)
            T_star=spline(z,T,z_star);
            dT_star=3*a*t_star^2+2*b*t_star+c_c;
            inflection_all(end+1)=z_star; inflection_dTdz(end+1)=dT_star;
            fprintf('      区间[%1f,%1f]: z*=%.4f m, T=%.4f degC, dT/dz=%.4f degC/m\
n',...
                breaks(k),breaks(k+1),z_star,T_star,dT_star);
        end
    end
end
[~,idx]=max(abs(inflection_dTdz)); z_thermo=inflection_all(idx);
fprintf(' => 温跃层 (|dT/dz|最大): z = %.4f m, T = %.4f degC\n',...
    z_thermo, spline(z,T,z_thermo));

fprintf('\n[M4] 2次多项式拟合 拐点: \n');
fprintf('      二阶导为常数 (%.4f), 无拐点\n',polyder(polyder(p2)));

r3=roots(polyder(polyder(p3)));
r3=real(r3(imag(r3)==0 & real(r3)>=0 & real(r3)<=3));
fprintf('\n[M5] 3次多项式拟合 拐点: \n');
for i=1:length(r3), fprintf('      z* = %.4f m, T = %.4f degC\n',r3(i),polyval(p3,r3(i)

```



```

    )); end

r4=roots(polyder(polyder(p4)));
r4=real(r4(imag(r4)==0 & real(r4)>=0 & real(r4)<=3)); r4=sort(r4);
fprintf('\n[M6] 4次多项式拟合 拐点: \n');
for i=1:length(r4), fprintf('      z* = %.4f m, T = %.4f degC\n',r4(i),polyval(p4,r4(i)
    )); end

%% 绘图
T_lag_f=polyval(p_lag,z_fine); T_sp_f=spline(z,T,z_fine);
T_lin_f=interp1(z,T,z_fine,'linear');
T_p2_f=polyval(p2,z_fine); T_p3_f=polyval(p3,z_fine); T_p4_f=polyval(p4,z_fine);

figure('Position',[50,50,900,520]);
plot(z_fine,T_sp_f,'b-','LineWidth',2,'DisplayName','三次样条插值'); hold on;
plot(z_fine,T_lin_f,'c-','LineWidth',1.5,'DisplayName','分段线性插值');
plot(z_fine,T_lag_f,'m--','LineWidth',1.5,'DisplayName','拉格朗日6次');
plot(z_fine,T_p2_f,'g:','LineWidth',1.8,'DisplayName','2次多项式拟合');
plot(z_fine,T_p3_f,'r--','LineWidth',2,'DisplayName','3次多项式拟合');
plot(z_fine,T_p4_f,'k-.','LineWidth',1.8,'DisplayName','4次多项式拟合');
plot(z,T,'ko','MarkerSize',8,'MarkerFaceColor','k','DisplayName','原始数据');
ylim([-20 90]);
xlabel('深度 z (m)','FontSize',12); ylabel('温度 T (degC)','FontSize',12);
title('第1题: 各模型温度-深度曲线对比','FontSize',13);
legend('Location','northeast','FontSize',9); grid on;

h_step=1e-5;
ddT_sp_f=arrayfun(@(zi)(spline(z,T,zi+h_step)-2*spline(z,T,zi)+spline(z,T,zi-h_step))
    /h_step^2, z_fine);
ddT_lag_f=polyval(polyder(polyder(p_lag)),z_fine);
ddT_p3_f=polyval(polyder(polyder(p3)),z_fine);
ddT_p4_f=polyval(polyder(polyder(p4)),z_fine);

figure('Position',[50,620,900,420]);
plot(z_fine,ddT_sp_f,'b-','LineWidth',2,'DisplayName','三次样条插值'); hold on;
plot(z_fine,ddT_lag_f,'m--','LineWidth',1.5,'DisplayName','拉格朗日6次');
plot(z_fine,ddT_p3_f,'r--','LineWidth',2,'DisplayName','3次多项式拟合');
plot(z_fine,ddT_p4_f,'k-.','LineWidth',1.8,'DisplayName','4次多项式拟合');
yline(0,'k:','LineWidth',1.2); ylim([-500 500]);
xlabel('深度 z (m)','FontSize',12); ylabel('d2T/dz2 (degC/m2)','FontSize',12);
title('第2题: 各模型二阶导数曲线 (零点即为拐点) ','FontSize',13);
legend('Location','northeast','FontSize',9); grid on;

```

6.2 完整运行结果

第1题：各模型估算 $T(1.2)$ 和 $T(2.8)$

方法	$T(1.2)$	$T(2.8)$	
-----	-----	-----	
拉格朗日(6次)	40.8309	3.7787	
三次样条插值	41.7040	10.1360	
分段线性插值	41.8000	10.4000	
2次多项式拟合	38.0914	7.9200	RMSE=7.5105
3次多项式拟合	42.4074	7.2440	RMSE=4.4938
4次多项式拟合	39.4242	10.9762	RMSE=2.8894

第2题：各模型解析求温度突变层

[M1] 拉格朗日6次多项式 拐点：

$z^* = 0.3605$ m, $T = 64.0314$ degC

$z^* = 1.1608$ m, $T = 43.6751$ degC

$z^* = 2.0760$ m, $T = 13.3544$ degC

$z^* = 2.6285$ m, $T = 7.6414$ degC

[M2] 三次样条插值 拐点：

区间[0.0,0.5]: $z^*=0.3018$ m, $T=68.5635$ degC, $dT/dz = -1.39$ degC/m

区间[1.0,1.5]: $z^*=1.2286$ m, $T=39.6116$ degC, $dT/dz = -73.22$ degC/m

区间[1.5,2.0]: $z^*=1.9868$ m, $T=13.0460$ degC, $dT/dz = -3.47$ degC/m

区间[2.0,2.5]: $z^*=2.2778$ m, $T=11.8992$ degC, $dT/dz = -4.19$ degC/m

=> 温跃层 ($|dT/dz|$ 最大): $z = 1.2286$ m, $T = 39.6116$ degC

[M4] 2次多项式拟合 拐点：

二阶导为常数 (10.2857)，无拐点

[M5] 3次多项式拟合 拐点：

$z^* = 1.3022$ m, $T = 38.3100$ degC

[M6] 4次多项式拟合 拐点：

$z^* = 1.0264$ m, $T = 48.1394$ degC

$z^* = 2.6063$ m, $T = 10.5231$ degC